

Informe Teórico Práctico 2

Regresión Lineal, Logística y Árboles de Decisión

SI3015 - Fundamentos de Aprendizaje Automático

2026

1. Informe:

Descargar uno de estos dos datasets:

Link dataset de películas

Link dataset del Titanic

Nota: también puede probar con un conjunto de datos propio que no esté limpio y que sea de una de las siguientes fuentes de datasets:

- <https://www.kaggle.com>
- <https://ieee-dataport.org/datasets>
- <https://mlcontests.com/>

1.1. Regresión Lineal

1.1.1. Caso 1

Aplique regresión lineal teniendo en cuenta:

- Seleccione una única columna característica.
- Seleccione una variable (columna) objetivo.
- Obtenga métricas de desempeño (R , MSE)
- Redacte, donde corresponda, procesos realizados que consideren relevantes.
- Redactar conclusiones interesantes de acuerdo a los resultados obtenidos.

1.1.2. Caso 2

Aplique regresión lineal teniendo en cuenta:

- Seleccione dos columnas o características.
- Seleccione una variable (columna) objetivo.
- Obtenga métricas de desempeño (R , MSE)
- Agregue las columnas característica que sean necesarias para mejorar las métricas.
- **Redacte, donde corresponda, procesos realizados que consideren relevantes.**
- **Redactar conclusiones interesantes de acuerdo a los resultados obtenidos.**

1.2. Regresión Logística

1.2.1. Caso 1

Aplique regresión logística teniendo en cuenta:

- Seleccione una única columna característica.
- Seleccione una variable (columna) objetivo.
- Obtenga métricas de desempeño (matriz de confusión, accuracy, f1 score, precision, recall).
- **Redacte, donde corresponda, procesos realizados que consideren relevantes.**
- **Redactar conclusiones interesantes de acuerdo a los resultados obtenidos.**

1.2.2. Caso 2

Aplique regresión logística teniendo en cuenta:

- Seleccione dos columnas o características.
- Seleccione una variable (columna) objetivo.
- Obtenga métricas de desempeño (matriz de confusión, accuracy, f1 score, precision, recall).
- Agregue las columnas característica que sean necesarias para mejorar las métricas.
- **Redacte, donde corresponda, procesos realizados que consideren relevantes.**
- **Redactar conclusiones interesantes de acuerdo a los resultados obtenidos.**

1.3. Árboles de Decisión (Random Forest)

1.3.1. Caso 1

Aplique Random Forest teniendo en cuenta:

- Resuelva el mismo caso 1 de la regresión logística pero ahora aplicando random forest.
- Obtenga métricas de desempeño (matriz de confusión, accuracy, f1 score, precision, recall).
- **Redacte, donde corresponda, procesos realizados que consideren relevantes.**
- **Redactar conclusiones interesantes de acuerdo a los resultados obtenidos.**

1.3.2. Caso 2

Aplique Random Forest teniendo en cuenta:

- Resuelva el mismo caso 2 de la regresión logística pero ahora aplicando random forest.
- Obtenga métricas de desempeño (matriz de confusión, accuracy, f1 score, precision, recall).
- **Redacte, donde corresponda, procesos realizados que consideren relevantes.**
- **Redactar conclusiones interesantes de acuerdo a los resultados obtenidos.**
- Resuelva el mismo caso 2 de la regresión logística pero ahora aplicando random forest aplicado a todas las columnas característica.
- **Redactar conclusiones interesantes de acuerdo a los resultados obtenidos.**

1.3.3. Caso 3

Aplique random forest teniendo en cuenta:

- Seleccione todas las columnas o características.
- Seleccione una variable (columna) objetivo de clasificación multiclase (A, B, C, etc).
- Obtenga métricas de desempeño (matriz de confusión, accuracy, f1 score, precision, recall).
- Remueva las columnas característica que sean necesarias para mejorar las métricas.
- **Redacte, donde corresponda, procesos realizados que consideren relevantes.**
- **Redactar conclusiones interesantes de acuerdo a los resultados obtenidos.**

Tener en cuenta:

- Cerciorese de realizar la mayor limpieza, exploración y transformación posible del conjunto de datos. Recuerde que un conjunto de datos suficientemente limpio y transformado aumenta significativamente la probabilidad de obtener muy buenos resultados al aplicar el modelo de aprendizaje automático.
- Recuerde basarse en las presentaciones y ejemplos de clase para realizar las actividades de este informe.
- La entrega se puede realizar en grupos de máximo 3 personas. Basta con que uno de los tres integrantes realice el envío.
- **Entregables:** 6 archivos separados, un *.ipynb y un pdf del *.ipynb de cada método. Por ejemplo:

regLineal.ipynb, regLineal.pdf

regLog.ipynb, regLog.pdf

randomForest.ipynb, randomForest.pdf